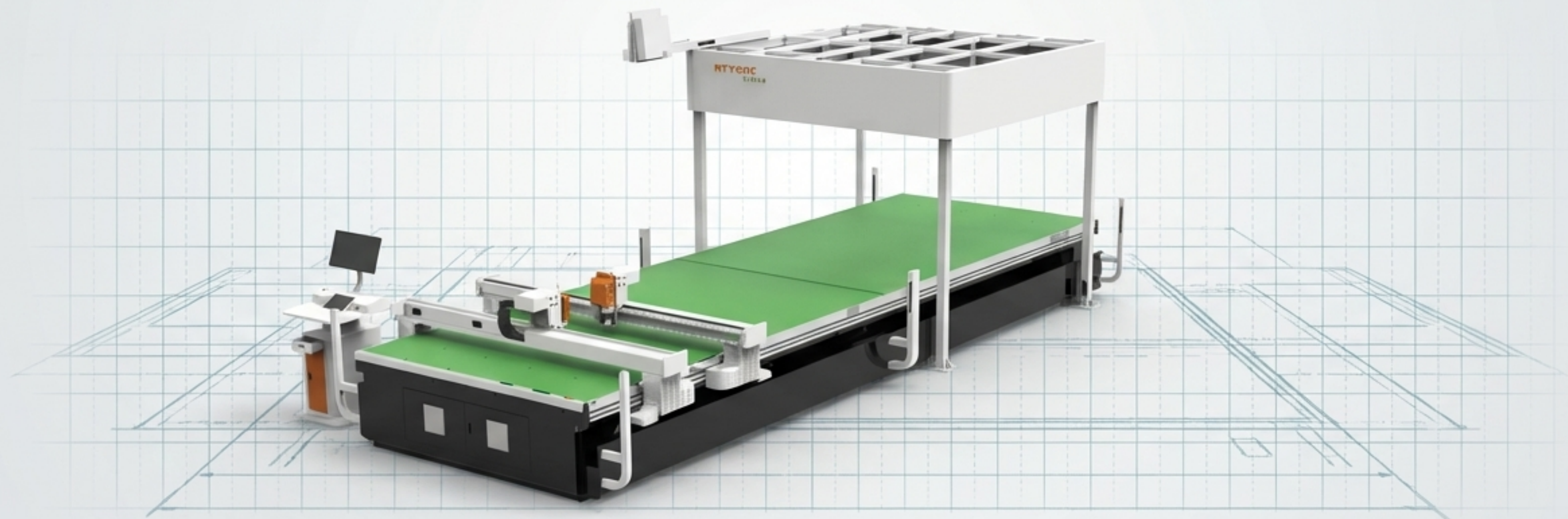


精密源于毫厘

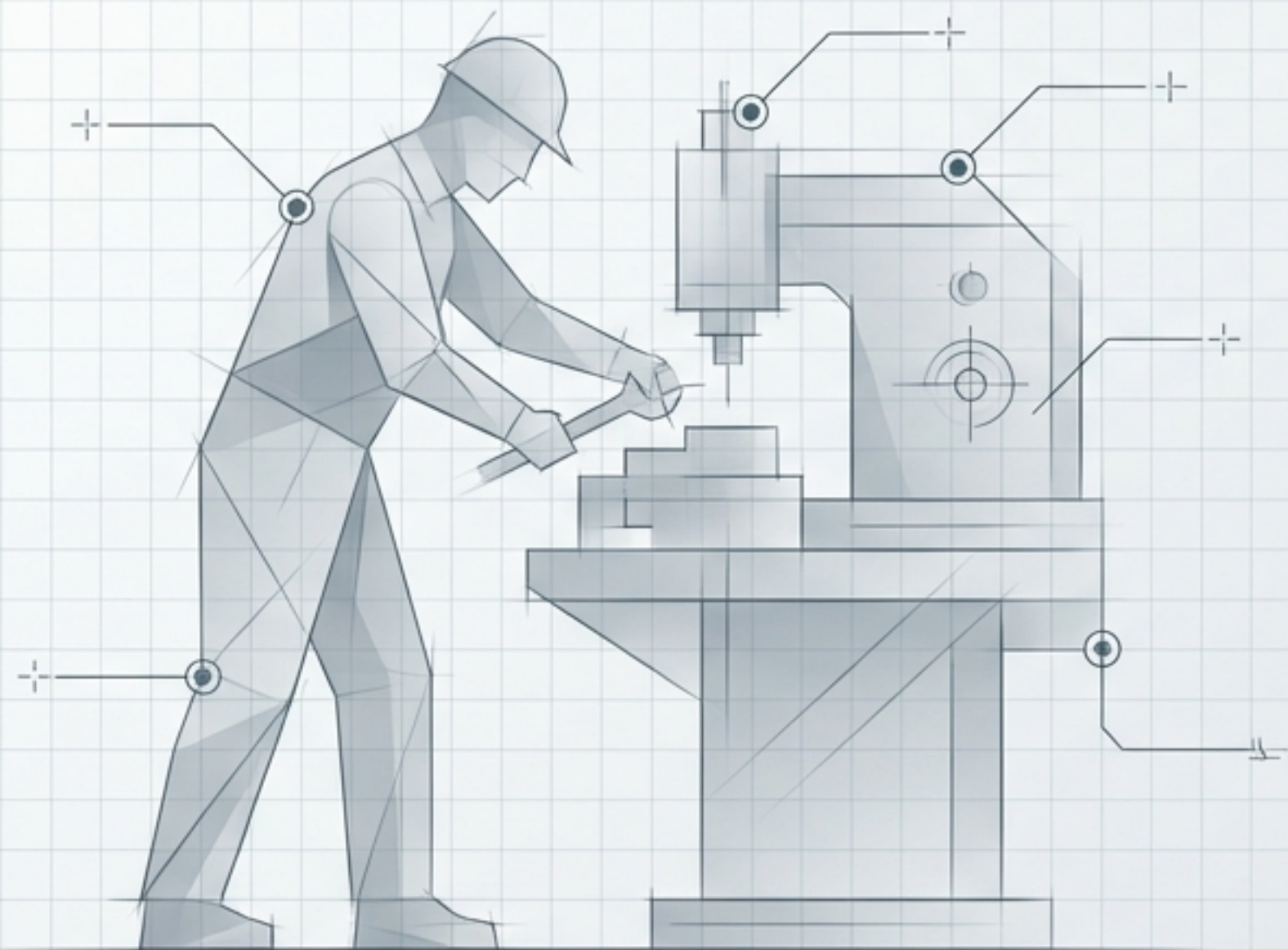
数控切割机装配与检测标准教程



红太阳钳工岗位专业级培训教材 v1.0 | 适用设备：柔性材料智能切割设备

钳工是设备精度的最后一道关卡

钳工不仅负责组装，更是机械精度、装配质量和运行稳定性的缔造者。杜绝漏装、错装、松动与尺寸偏差，是我们的底线。



1. 结构完整:
零缺失，无漏装错装。



2. 连接可靠:
紧固到位，无惧震动工况。



3. 运动顺畅:
行程无干涉，无卡滞偏磨。



4. 外观整齐:
走线顺直，无磕碰毛刺。



5. 交付放心:
试运行确认，经得起检验。



完美的装配始于规范的“场与物”

Zone 1: 通道与环境

- 设备机头朝向通道，横梁居中。
地面无积水油渍，垃圾当日清走。

Zone 2: 工具与设备

- 工具箱定点摆放，量具状态校验正常，用后立即归位。

Zone 3: 物料与台面

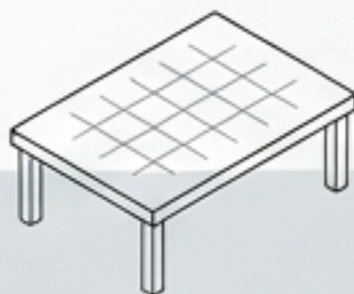
- 工作台面绝无无关物料。零件装配前核对型号，检查无锈蚀毛刺。



绝不允许在杂乱无章的环境中强行开工。

精度基准法则：为什么导轨的要求是工作台的6倍？

工作台平面度



公差目标： $\leq 0.6\text{mm}$

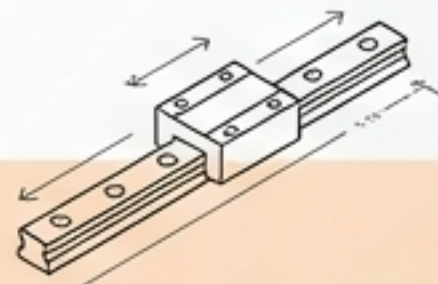
测量难度：低

核心功能：物料放置与吸附基准

误差影响：影响真空吸附效果与切割深度一致性。

6倍精度倍率

导轨直线度



公差目标： $\leq 0.1\text{mm}$ (高精度)

测量难度：中

核心功能：机器运行轨迹基准

误差影响：致命影响切割轨迹精度、重复定位精度及滑块寿命。

第一战：工作台平面度检测（目标： $\leq 0.6\text{mm}$ ）

Step 1: 准备与固定

清洁工作台面，将磁力座吸附在龙门架或横梁上，固定百分表。

Step 2: 接触与归零

测头垂直接触台面（避开吸附孔），指针归零。

Step 3: 步进式读取

保持龙门架匀速移动，每隔500mm记录一次读数。

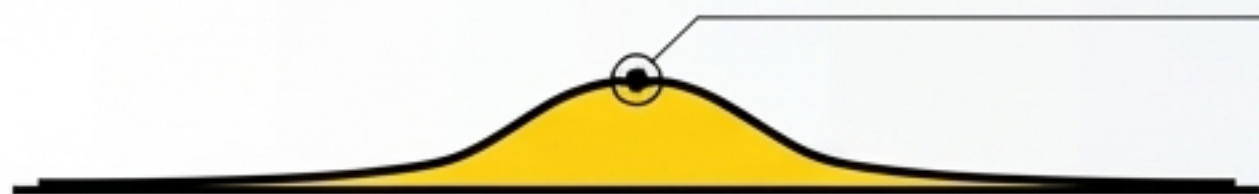
Step 4: 交叉覆盖

沿长度方向完成后，沿宽度方向重复测量。



关键判定：取所有测量点的最大差值。
若 $> 0.6\text{mm}$ ，必须立即介入调整。

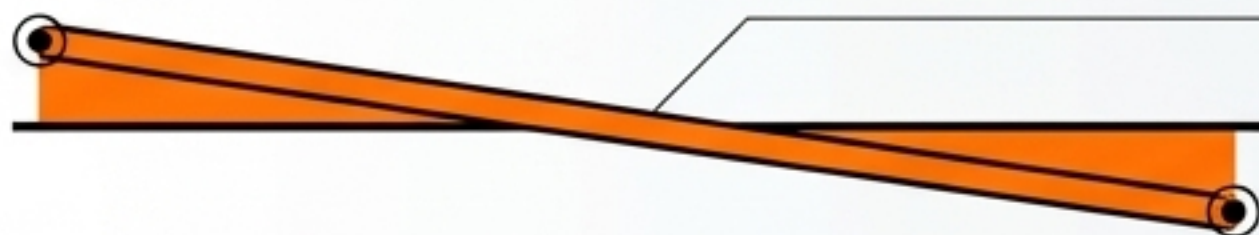
异常诊断：工作台最大差值超标如何处理？



故障：局部凸起

原因：工作台下方支撑受力不均。

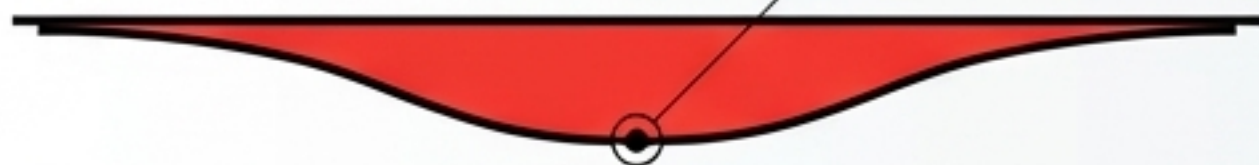
对策：重新微调对应区域的支撑螺栓。



故障：整体倾斜

原因：车间地面不平或机架发生整体变形。

对策：调整全局地脚螺栓，重新打平设备底盘。



故障：中间凹陷

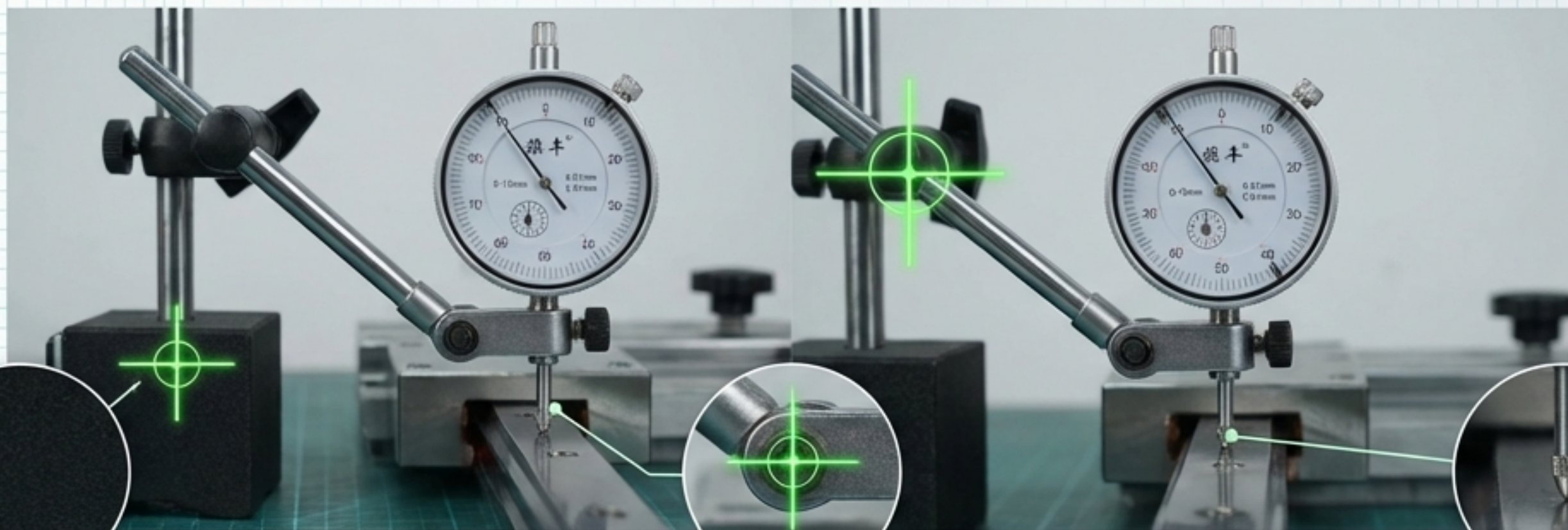
原因：工作台跨度大，因自重产生下垂。

对策：在底部中央增加或顶紧中间支撑件。



第二战：导轨直线度检测的“铁律”

导轨是切割机的“脊梁”。在 $\leq 0.1\text{mm}$ 的苛刻标准下，测量工具本身的稳定性决定了数据的生死。



1

磁力座：必须牢固吸附在滑块上，滑行前确认无松动。

2

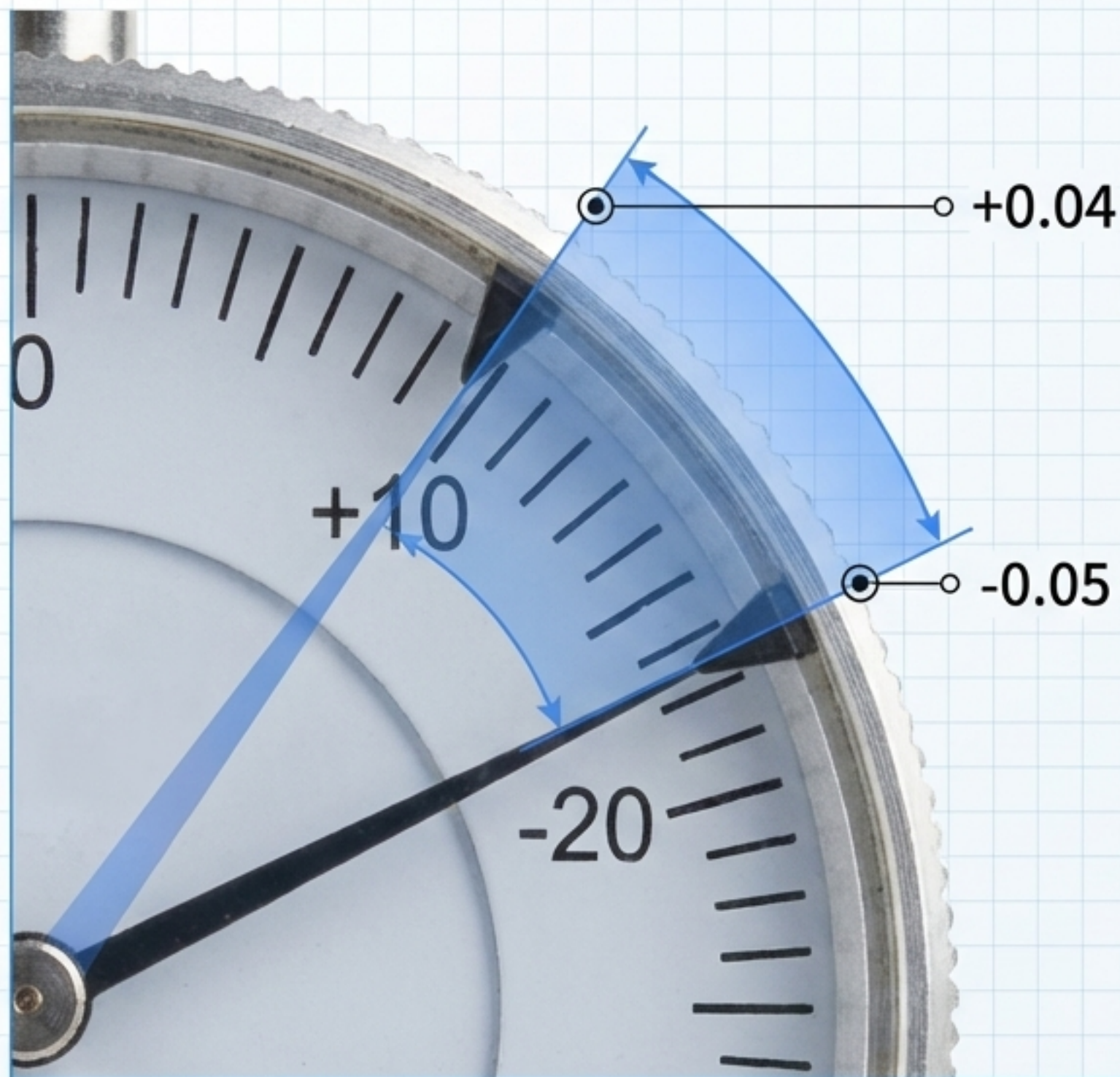
万向臂：绝对锁死！任何微小的关节位移都会吃掉 0.01mm 的公差。

3

测头：接触导轨侧面检测直线度，接触上表面检测水平度。表面必须做到零油污、零碎屑。

执行步骤：缓慢沿导轨全长推行滑块，同样每 500mm 记录读数，两根平行导轨需分别独立测量。

百分表判读：如何计算“最大差值”？



最高点 (+0.04) 减去 最低点 (-0.05)
= 最大差值 (0.09mm)

✓ 合格

最大差值 $\leq 0.1\text{mm}$ 。
(示例：波动在 -0.03 到 +0.06 之间)。

✗ 重装

最大差值 $> 0.1\text{mm}$ 。
区分是导轨本身形变还是底座安装误差，必须拆解重调。

第三战：动力心脏 —— 减速机与限位安装

限位传感器

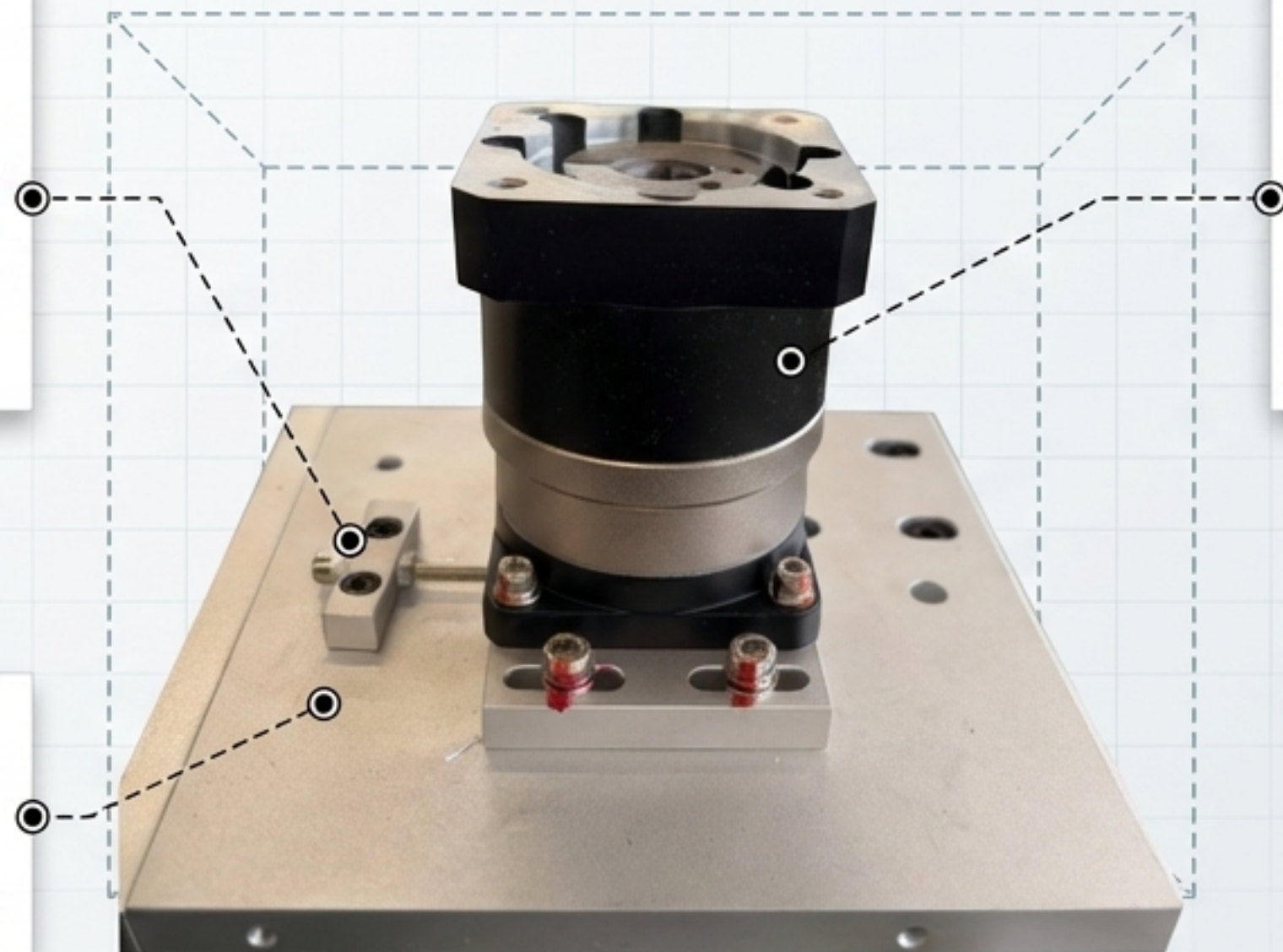
设备的“视觉神经”。安装于预留位，保护机器防止撞击越界。注意接线正负极。

安装底板

连接机架与动力的桥梁。

行星减速机

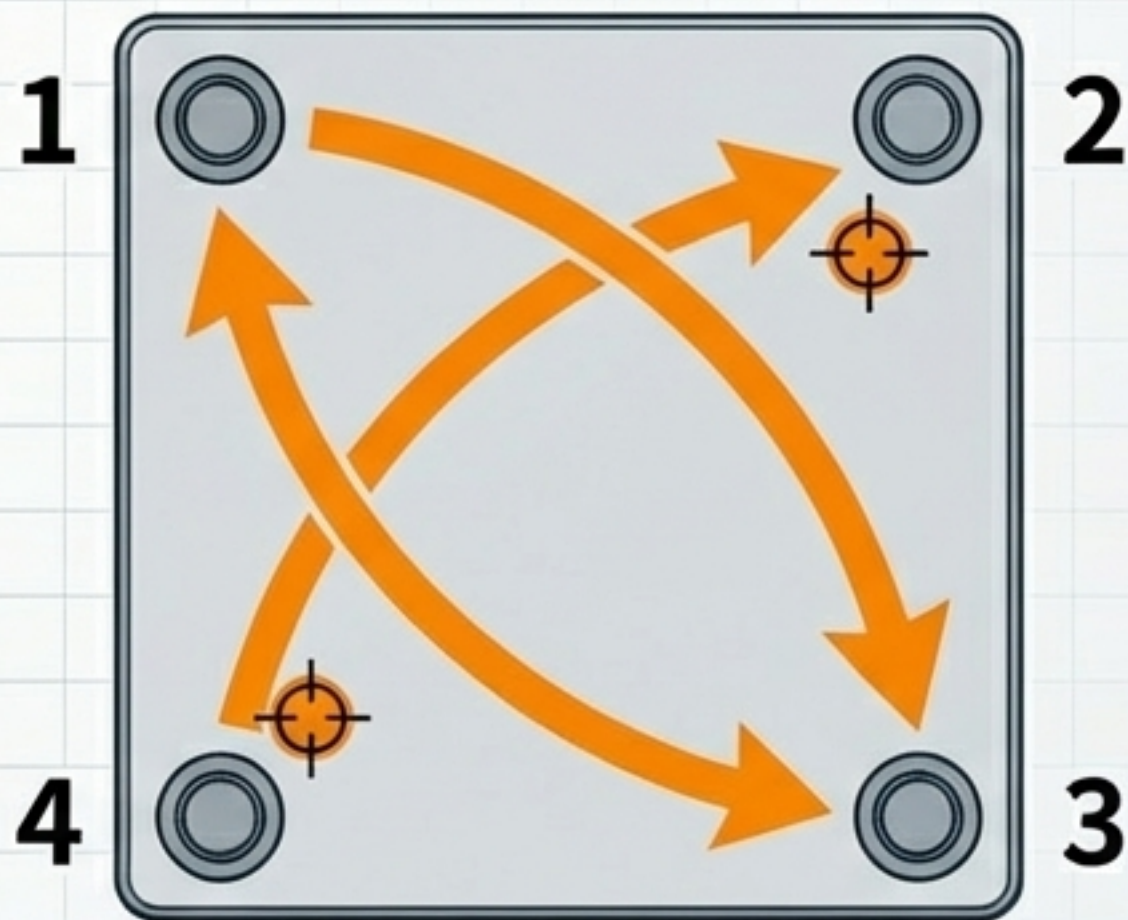
降速增扭的核心。输出轴必须与连接齿轮**绝对同轴**，避免偏磨。



检验必做：安装后必须手动测试限位触发距离，并进行空载运行测试。

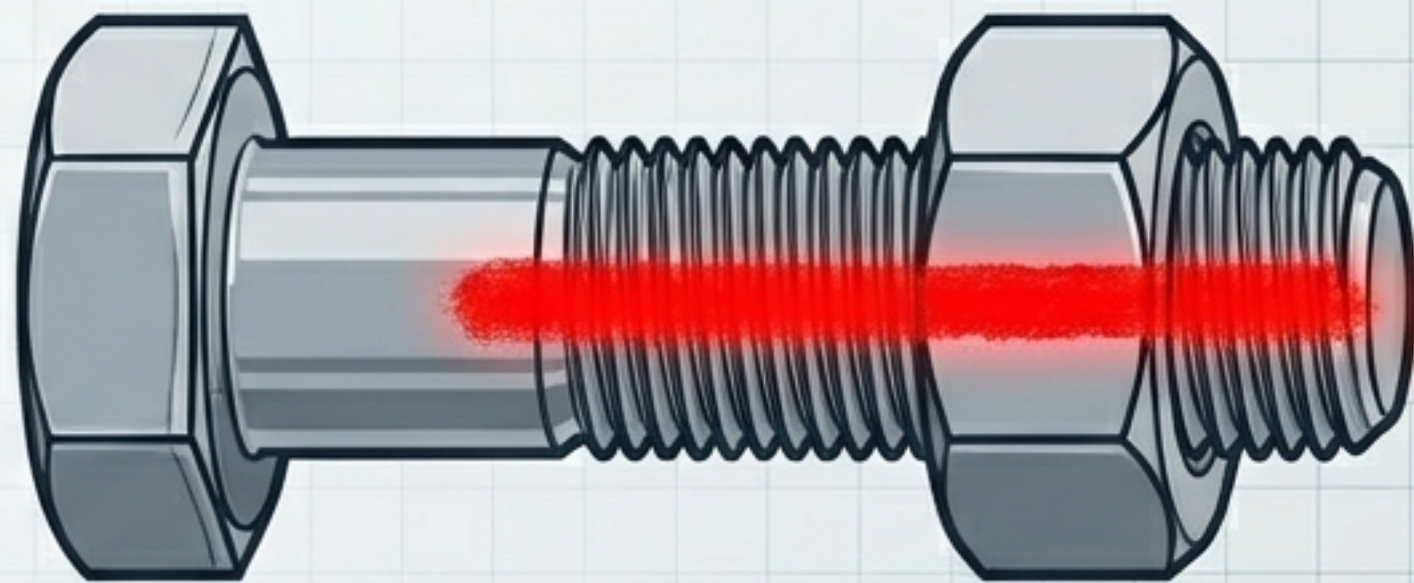
紧固的艺术与防松标记（生命线）

对角线法则



严禁单边一次锁死！先手拧贴合，再依对角线顺序用扭力扳手逐步施加规定力矩，确保受力绝对均匀。

红色防松标记



这不仅仅是一道油漆。

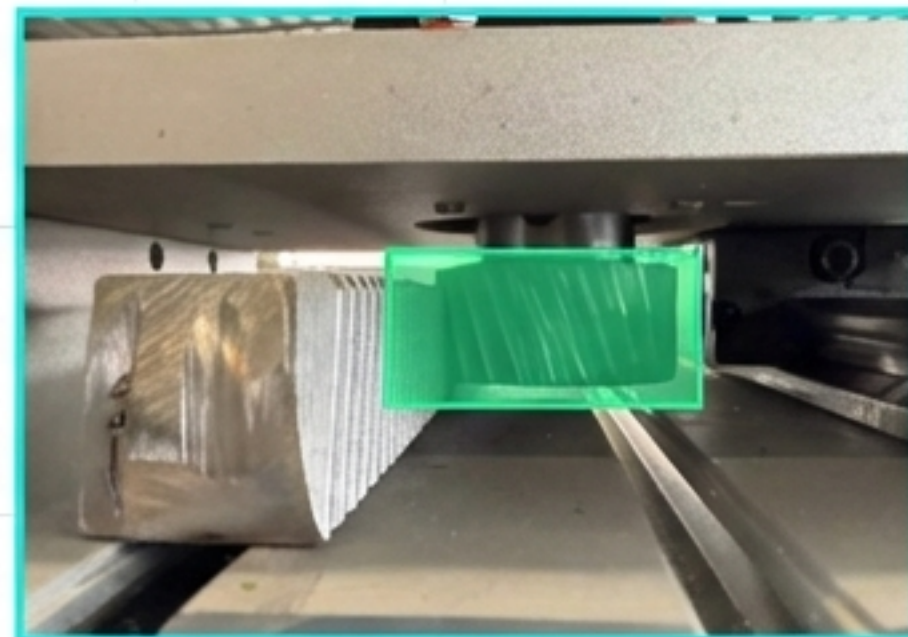
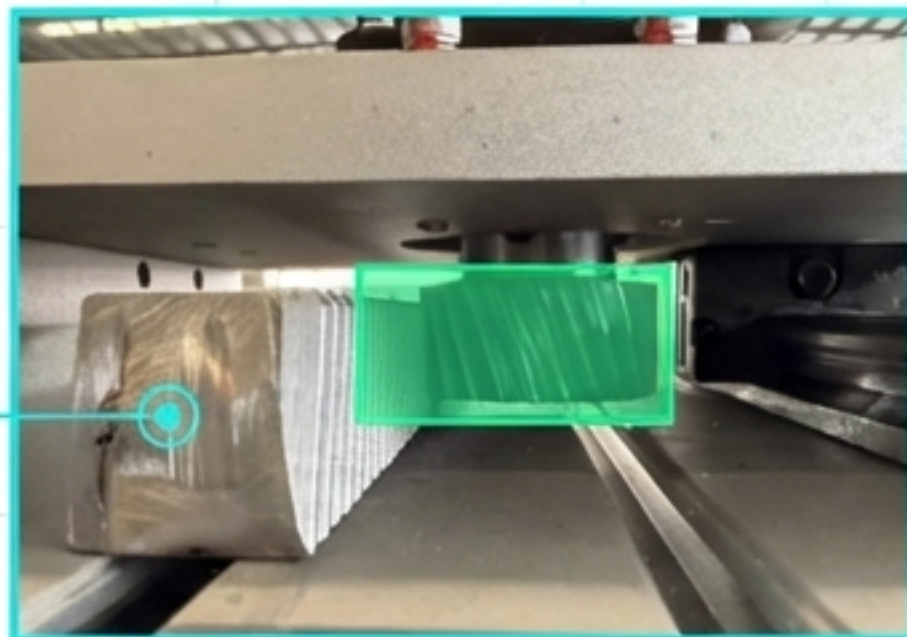
- ✦ 它是扭矩达标的视觉证明。
- ✦ 它是责任追溯的个人签名。
- ✦ 所有紧固螺栓拧紧后，必须做红色油漆划线标记，无标记即视作未紧固！

第四战：齿轮齿条的精密啮合

斜齿轮与齿条的咬合质量，直接决定了设备的传动平稳度与反向间隙。

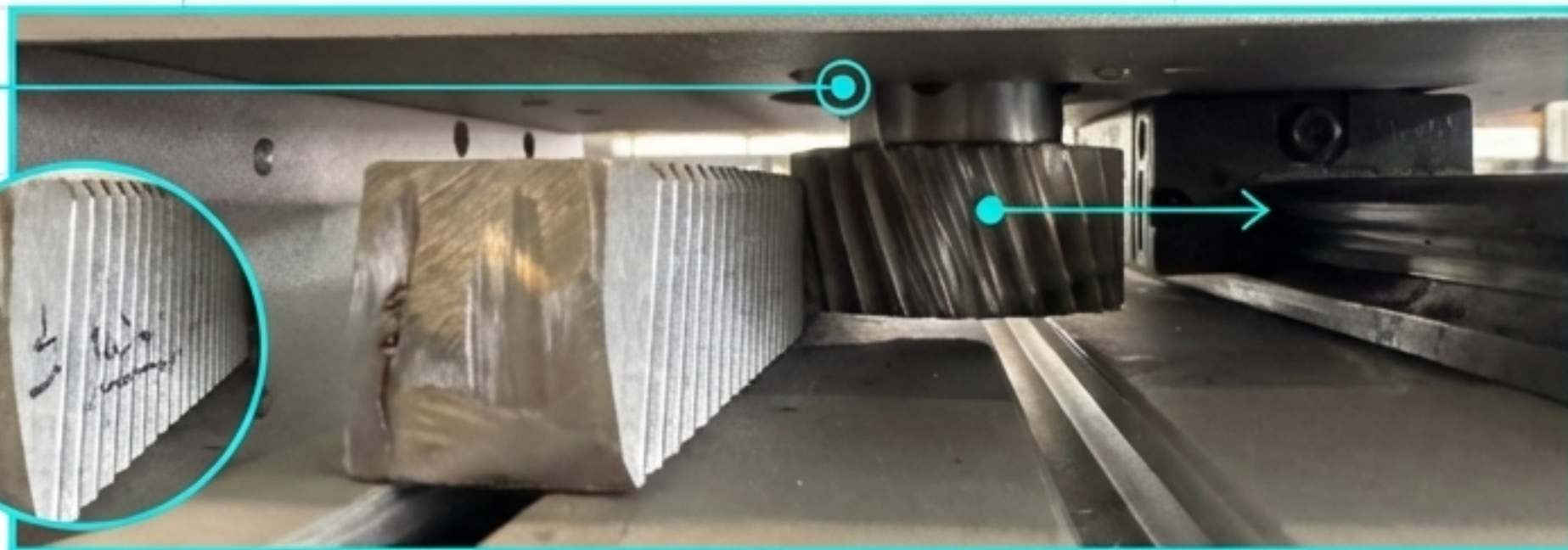
1. 组装与靠拢

斜齿轮接入减速机，调整底板位置使齿轮紧贴齿条（注意螺旋方向）。



2. 全长巡检

手动推拉，沿齿条全行程感受啮合顺畅度，特别留意齿条拼接接头处。



3. 多点标记

在齿条侧面手写记录关键点的间隙测试值。



黄金标准：齿面接触面积必须 $\geq 60\%$ 。沿途均匀，无异响。

啮合状态诊断矩阵：寻找完美的平衡点



间隙过大

手感表现：明显晃动，反向测试有虚位。



系统后果：传动精度丢失，切割轨迹出现严重波纹。

间隙合适 (Perfect Match)

手感表现：转动极度顺畅，贴合紧密无晃动。

系统后果：传动精确，运动平顺，寿命最优。



测量法：综合使用手感、塞尺 (0.02mm) 或百分表进行复合验证。

间隙过小

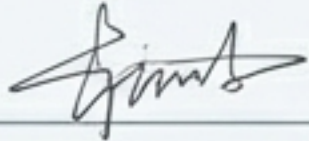
手感表现：阻力大，转动发紧，伴随摩擦异响。



系统后果：运动卡滞，齿面磨损呈几何级加剧，电机异常过载。

钳工最终质量检验清单（核心八项）

检验项目与标准	状态
1. 工作台平面度 ($\leq 0.6\text{mm}$)	✓
2. X轴导轨直线度 ($\leq 0.1\text{mm}$)	✓
3. Y轴导轨直线度 ($\leq 0.1\text{mm}$)	✓
4. X轴齿轮齿条啮合 (均匀无卡滞, 接触 $\geq 60\%$)	✓
5. Y轴齿轮齿条啮合 (均匀无卡滞, 接触 $\geq 60\%$)	✓
6. 限位传感器触发 (全覆盖正常触发)	✓
7. 螺栓防松标记 (100%覆盖, 无遗漏)	✓
8. 空载运行测试 (全行程无异响无卡滞)	✓



2024-05-15

最终质量检验

QA PASSED

APPROVED

常见装配雷区与防范对策



漏装、错装、反装

原因：装配顺序混乱，盲目追求速度。

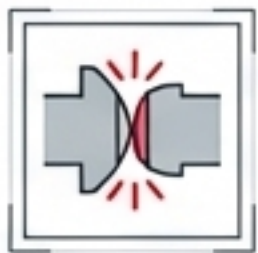
对策：严格图纸作业。坚持“每完一模，立即自检”。



紧固不到位

原因：凭肌肉记忆盲拧，缺乏复核。

对策：关键部位必须二次确认，严格使用扭力扳手。



装配干涉

原因：忽视零部件配合关系，强行安装。

对策：装配后立刻进行“全行程手动模拟”，发现卡滞绝不放行。



外观粗糙

原因：作业粗放，缺乏工匠细节意识。

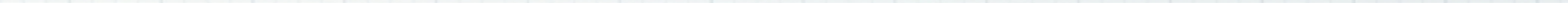
对策：贯彻6S标准。不仅要“装得上”，更要“装得漂亮”。

绝不妥协的装配红线

-  **绝对禁止** 违规使用不匹配或损坏的工具。
-  **绝对禁止** 零部件带病（生锈、毛刺、变形）强行装配。
-  **绝对禁止** 紧固件未经力矩复核与油漆标记就流入下工序。
-  **绝对禁止** 工作台面与现场杂乱无章，隐患过夜。
-  **绝对禁止** 发现干涉或公差异常隐瞒不报、带病交付！

检验不是找毛病，是防止致命风险流向客户。

Traceability Loop



每日开工首件必须经
班长检验，拉齐当日
标准。

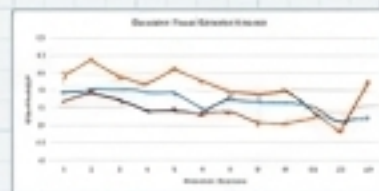
钳工独立完成基础量具检验，绝不凭手感替代数据。

发现共性偏差，立即停线复盘，杜绝重复犯错。

签字确认。质量问题
必须100%追溯到工
序、到原因、到个人。



TOL. 0.1mm



Signature 

101

102

1D 3



极致的匠心，成就完美的交付

HTYENC
和众悦视

**结构完整、连接可靠、运动
顺畅、外观整齐、交付放心。**

每一丝**0.01毫米**的严谨，都在赋予机器真正的生命。